📚 REPASO UNIDAD 3 - ESTRUCTURAS DE DATOS EN JAVA

- 📖 **1. STRINGS - MÉTODOS ESENCIALES**

Método	Función	Ejemplo
`length()`	Nº de caracteres	`"Hola".length()` → 4
`charAt(index)`	Carácter en posición	`"Hola".charAt(0)` → 'H'
`equals(String)`	Compara exacto	`"Hola".equals("hola")` → false
`equalsIgnoreCase(String)`	Compara sin mayús	`"Hola".equalsIgnoreCase("hola")` → true
`toUpperCase()`	A mayúsculas	`"hola".toUpperCase()` → "HOLA"
`toLowerCase()`	A minúsculas	`"HOLA".toLowerCase()` → "hola"
`indexOf(char)`	Busca posición	`"Hola".indexOf('l')` → 2
`lastIndexOf(char)`	Última posición	`"Hola".lastIndexOf('l')` → 2
`substring(inicio, fin)`	Extrae subcadena	`"Hola".substring(0, 2)` → "Ho"
`split(delimitador)`	Divide en array	`"A,B,C".split(",")` → ["A","B","C"]
`trim()`	Quita espacios	`" Hola ".trim()` → "Hola"

⚠ **IMPORTANTE**: Strings se comparan con `.equals()` ✖ NO con `==`

- 📦 **2. ARRAYS UNIDIMENSIONALES**
- Declaración e Inicialización

```
// Con valores
int numeros[] = {1, 2, 3, 4, 5};
// Vacío con tamaño
String nombres[] = new String[5];
// Tamaño variable
int[] array = new int[n];  // n introducido por usuario
```

- Atributos y Bucles

```
array.length  // ⚠ NO es método, es PROPIEDAD

// Bucle tradicional
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
    System.out.println(array[i]);
}
// Bucle for-each
for (int valor : array) {
    System.out.println(valor);
}
```

- Patrones Comunes

Suma y Media:

```
int suma = 0;
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
    suma += array[i];
}
double media = (double) suma / array.length;
```

Máximo y Mínimo:

```
int max = array[0];
int min = array[0];
for (int i = 1; i < array.length; i++) {
    if (array[i] > max) max = array[i];
    if (array[i] < min) min = array[i];
}
```

Búsqueda:

```
int indice = -1;
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
    if (array[i] == valor) {
        indice = i;
        break;  // ⚠ IMPORTANTE: parar cuando encuentres
    }
}
```

Invertir Array:

```
for (int i = 0; i < array.length / 2; i++) {
    int temp = array[i];
    array[i] = array[array.length - 1 - i];
    array[array.length - 1 - i] = temp;
}
```

- 🔧 **3. MÉTODOS DE LA CLASE Arrays**

Importar: `import java.util.Arrays;`

Método	Qué hace	Ejemplo
`copyOf(array, longitud)`	Copia hasta longitud	`Arrays.copyOf(arr, 3)`
`copyOfRange(array, desde, hasta)`	Copia rango (hasta excluida)	`Arrays.copyOfRange(arr, 1, 4)`
`fill(array, valor)`	Rellena todo	`Arrays.fill(arr, 5)`
`fill(array, desde, hasta, valor)`	Rellena rango	`Arrays.fill(arr, 2, 5, 10)`
`equals(arr1, arr2)`	¿Son iguales?	`Arrays.equals(arr1, arr2)`
`sort(array)`	Ordena ascendente	`Arrays.sort(arr)`
`toString(array)`	Convierte a String	`Arrays.toString(arr)`

- 🎲 **4. ARRAYS BIDIMENSIONALES (MATRICES)**
- Declaración

```
// Vacío
int matriz[][] = new int[3][4];  // 3 filas, 4 columnas
// Con valores
int matriz[][] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};  // 2×3
```

- Acceso y Atributos

```
matriz[fila][columna]          // Acceso elemento
matriz.length                  // Nº de FILAS
matriz[0].length               // Nº de COLUMNAS
```

- Recorrido (Bucles Anidados)

```
// Recorrer toda la matriz
for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
    for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
        System.out.println(matriz[i][j]);
    }
}
// Recorrer una fila
for (int j = 0; j < matriz[0].length; j++) {
    System.out.println(matriz[fila][j]);
}
// Recorrer una columna
for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
    System.out.println(matriz[i][columna]);
}
```

- Métodos para Arrays 2D

```
// Comparar matrices
Arrays.deepEquals(matriz1, matriz2);
// Convertir a String
Arrays.deepToString(matriz);
```

- Patrones 2D Comunes

Suma Total:

```
int sumaTotal = 0;
for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
    for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
        sumaTotal += matriz[i][j];
    }
}
```

Contar con Condición:

```
int contador = 0;
for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
    for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
        if (matriz[i][j] > 10) contador++;
    }
}
```

- ⚡ **TIPS PARA NO FALLAR**

✖ ERROR COMÚN	✔ SOLUCIÓN
`array.length()`	`array.length` (es propiedad, NO método)
`string1 == string2`	`string1.equals(string2)`
`substring(0, 3)` incluye 3	`substring(0, 3)` = posiciones 0, 1, 2 (FIN EXCLUIDA)
Olvidar `import java.util.Arrays;`	SIEMPRE importar para usar métodos Arrays
Matriz: fila o columna no claro	RECUERDA: `matriz.length` = filas, `matriz[0].length` = columnas
Bucles anidados sin cuidado	Usa `i` para filas, `j` para columnas
`charAt()` en arrays	✖ charAt es solo para String. Arrays: `array[i]`
Índice fuera de rango	✔ Verifica siempre `i < array.length`

- 🔍 **CHECKLIST ANTES DEL EXAMEN**
- ☐ Sé los 11 métodos principales de String
- ☐ Entiendo la diferencia entre `.length()` y `.length`
- ☐ Domino los bucles for y for-each
- ☐ Sé copiar arrays con copyOf y copyOfRange
- ☐ Entiendo cómo funcionan los bucles anidados
- ☐ Conozco los 7 ejercicios principales
- ☐ Puedo hacer un bucle que busque, cuente, sume, invierta
- ☐ Sé acceder a `matriz[fila][columna]` correctamente